

# รายงานสถาปัตยกรรมและพิมพ์เขียวระบบแนะแนว การศึกษาและอาชีพอัจฉริยะ

## FutureMe AI: Master Architecture Blueprint & System Flowchart Catalog (Planning Phase)

ผู้จัดทำและพัฒนาโครงการ (ทีม FutureMe AI):

1. ธนัท จงธีรธนโชติ

เวทีการแข่งขัน: JUMP THAILAND 2026

หัวข้อ: AI เพื่ออนาคตการศึกษาไทย

พันธมิตรจัดแข่งขัน: AIS Academy x NIA

สถานะระบบ: อยู่ในขั้นวางแผนสถาปัตยกรรม

คลาวด์เป้าหมาย: AIS Cloud Powered by OCI

### 1 การวิเคราะห์ตรรกะและการทำงานภาพรวม (System Logic & Operational Analysis)

ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่ใช่เด็กไม่อยากเรียน แต่คือเด็กจำนวนมาก "เลือกเรียนตามเพื่อน" หรือ "เรียนๆ ไปก่อน" โดยไร้เป้าหมายอาชีพที่ชัดเจน เมื่อจบออกมาจึงเจอกำแพงความไม่สอดคล้องระหว่างการศึกษากับตลาดแรงงาน (Skill & Field Mismatch) โครงการ **FutureMe AI** จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้วิกฤตนี้โดยเฉพาะ ด้วยระบบแนะแนวทางเดินการศึกษาแบบแม่นยำสูง

#### 1.1 หลักฐานสถิติวิเคราะห์และแหล่งอ้างอิงทางการ (Verified Research & Citations)

ทีมงานสกัดตัวเลขสถิติจากรายงานวิจัยของหน่วยงานระดับชาติและระดับโลก เพื่อนำมาใช้เป็นฐานอ้างอิงในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยมีรายละเอียดและแหล่งที่มาดังนี้:

ตารางที่ 1 สรุปสถิติตลาดแรงงาน การศึกษา และแหล่งอ้างอิงทางการ

| ประเด็นการสำรวจ                          | ข้อมูลสถิติที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว                                                                                                      | หน่วยงานและเอกสารอ้างอิงทางการ                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความไม่สอดคล้องภาพรวม (Overall Mismatch) | แรงงานไทยเพียง <b>31.4%</b> ตรงสายงาน ขณะที่ <b>68.6% Mismatch</b> (Over-education 35.16%, Under-education 33.45%)                    | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI, 2025)<br>รายงานวิจัย "ความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานไทย" |
| การทำงานไม่ตรงสาย (Field Mismatch)       | บัณฑิตปริญญาตรีประมาณ <b>52% – 56%</b> ทำงานในสายงานที่ไม่ตรงกับสาขาที่จบมา                                                           | สภาพัฒน์ (สศช.) & TDRI (2024-2025)<br>รายงานภาวะสังคมไทย รายไตรมาส                             |
| เงื่อนไขประสบการณ์นายจ้าง                | จากประกาศงานออนไลน์ 304,378 ตำแหน่ง พบว่า <b>63% – 65%</b> ต้องการผู้มีประสบการณ์ <b>1-2 ปีขึ้นไป</b> มีตำแหน่ง Entry-level เพียง 22% | TDRI Labour Market Analytics (2025)<br>การวิเคราะห์ Big Data ประกาศรับสมัครงานออนไลน์          |
| ทักษะที่ถูกดิสรัปต์ (Skill Shift)        | <b>39% (WEF 2025 Update) / 44% (WEF 2023)</b> ของทักษะหลักคาดว่าจะเปลี่ยนหรือล้าสมัยภายในปี 2030                                      | World Economic Forum (WEF)<br>Future of Jobs Report 2023 & 2025 Edition                        |
| Mismatch ระดับโลก                        | เฉลี่ย <b>35% – 40%</b> ของผู้จบอุดมศึกษาในประเทศ OECD ทำงานไม่ตรงสายวิชาที่เรียน                                                     | OECD & ILOSTAT (2024)<br>OECD PIAAC Skills Survey & ILO Statistics                             |

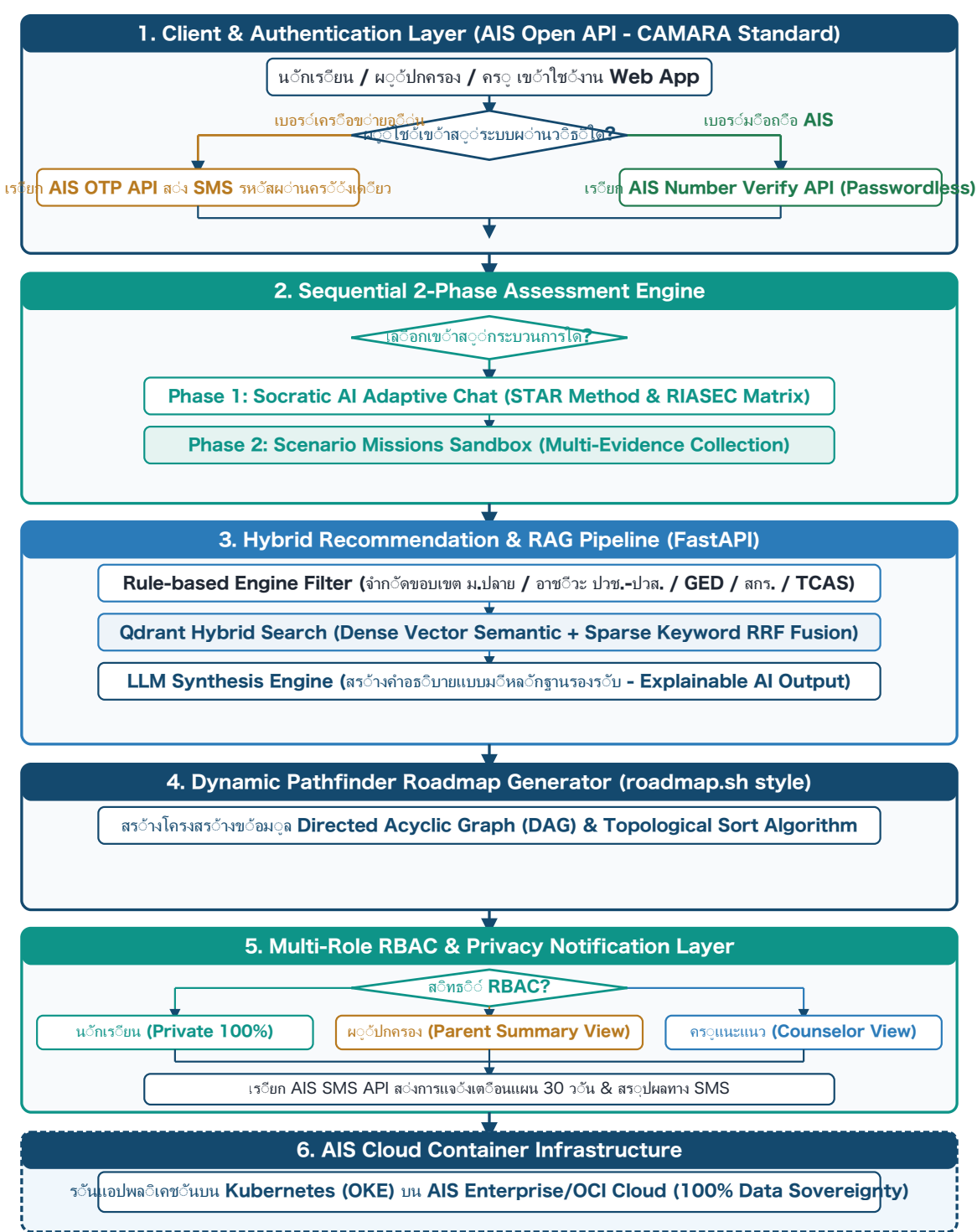
#### 1.2 ข้อเสนอเชิงสถาปัตยกรรมจากคำแนะนำอาจารย์ (Advisor's Insights)

จากการถอดรหัสคำแนะนำอาจารย์ในไฟล์เสียงอ้างอิง (Advice\_from\_the\_teacher.m4a) ร่วมกับโจทย์ JUMP THAILAND ได้ข้อสรุปสถาปัตยกรรม 3 ประการหลัก:

- Small LLM + RAG + LoRA:** ไม่จำเป็นต้องใช้ LLM ตัวใหญ่ แต่ให้ใช้ Small Language Model (SLM) เก่งภาษาไทย (เช่น Typhoon-2 8B / Qwen2.5) ร่วมกับ RAG Vector Database เป็นสมองที่ส่อง
- Scoping Logic:** แบ่งหน้าที่ชัดเจน ใช้ **Rule-based Engine** กรองเงื่อนไขตายตัว (คะแนน RIASEC, วุฒิ GED/กศน., สายเรียน) และใช้ **LLM Engine** ขับเคลื่อนบทสนทนา Socratic Chat
- Ecosystem Fit:** เชื่อมต่อเพื่อเติมเต็มแพลตฟอร์มกระทรวงศึกษาธิการ (NDLP [www.ndlp.go.th](#) และ DEEP SSO [www.deep.go.th](#))

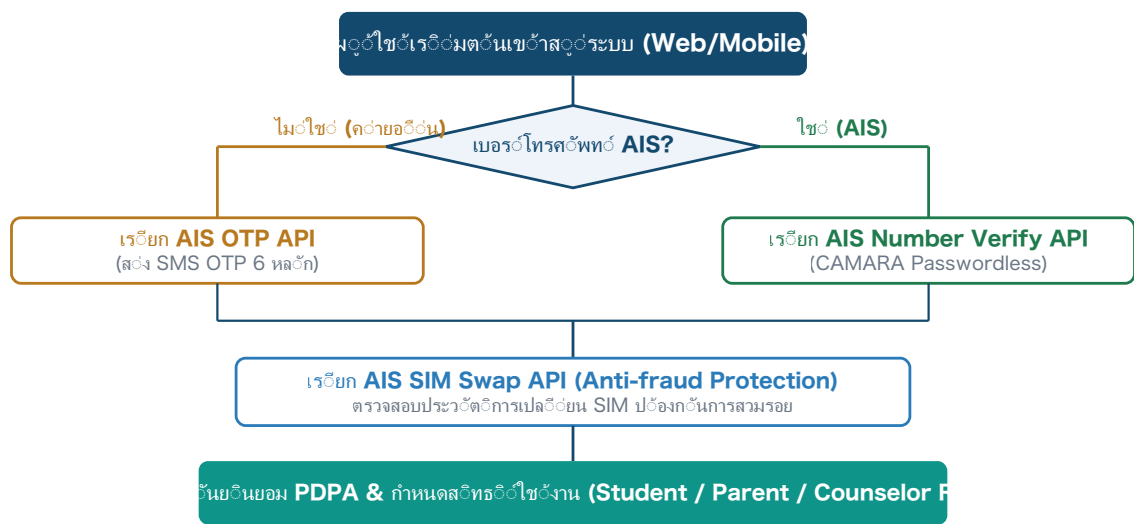
ระบบ FutureMe AI ถูกออกแบบตามมาตรฐาน Carrier-Grade บน AIS Cloud โดยประกอบด้วยผังกระบวนการทำงานภาพรวม (Master Operations Flowchart Diagram) ขยายขนาดใหญ่ คมชัด อ่านง่าย และผังแยกย่อยระบบย่อยอย่างละเอียด ถอดแบบเป็นครบถ้วน ดังนี้:

2.1 Master System Operations Flowchart (ผังกระบวนการทำงานภาพรวมทั้งระบบ)

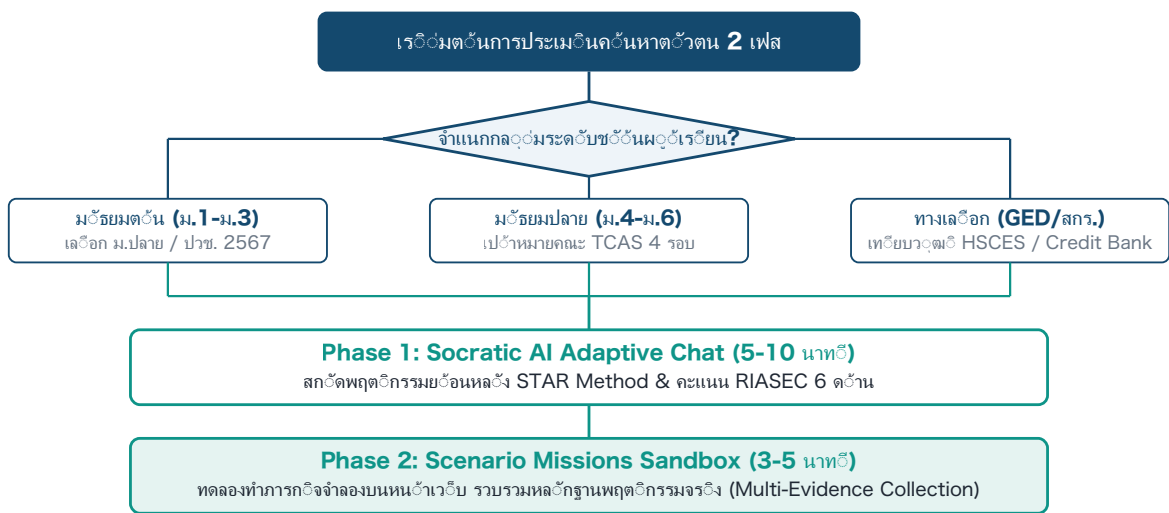


รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการทำงานภาพรวมทั้งระบบ (Master System Operations Flowchart)

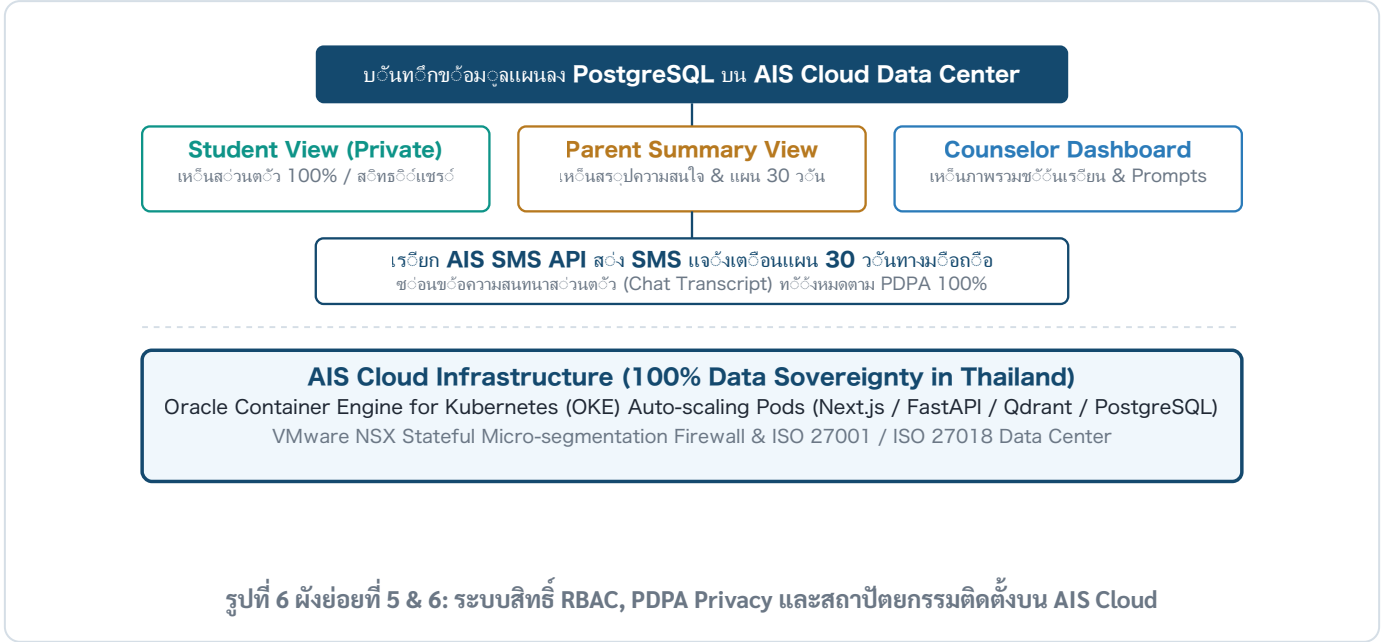
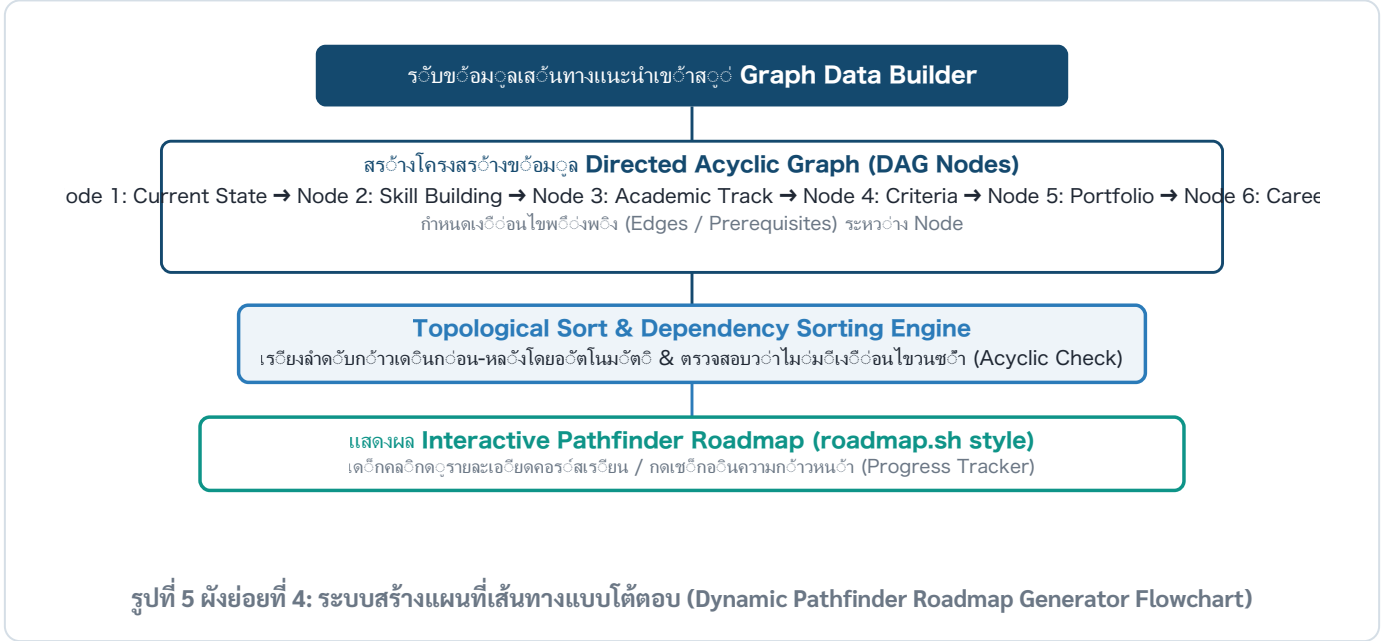
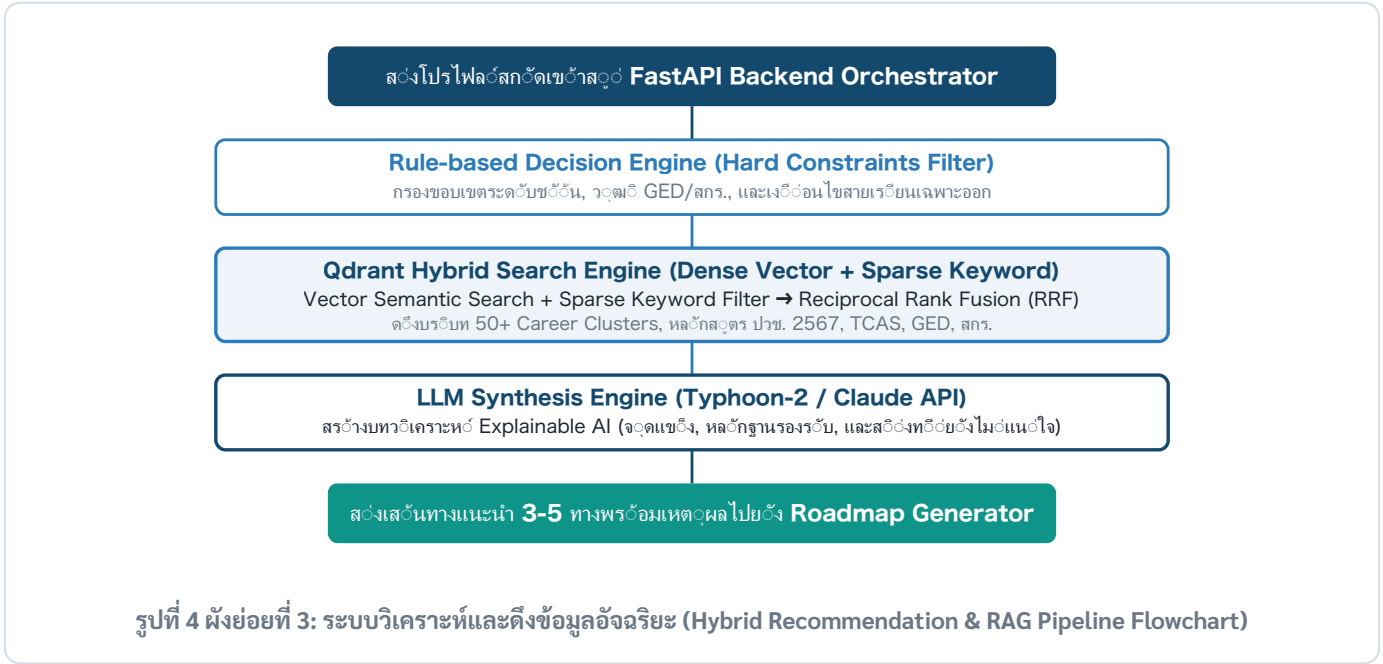
2.2 แผนผังรายระบบย่อยอย่างละเอียด (Sub-systems Detailed Flowcharts Catalog)



รูปที่ 2 ผังย่อยที่ 1: ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ (IAM & AIS Open API Authentication Flowchart)



รูปที่ 3 ผังย่อยที่ 2: ระบบประเมิน 2 เฟสและการโค้ชด้วย AI (Sequential 2-Phase Assessment Flowchart)



3

คลังข้อมูลหลักสูตรและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (Curriculum Knowledge Base & Integration Strategy)

ในขั้นการวางแผนสถาปัตยกรรม ระบบ FutureMe AI ถูกออกแบบมาให้รองรับคลังข้อมูลหลักสูตรการศึกษาครอบคลุมทั้งในระบบ สายอาชีพ และการศึกษาทางเลือกนอกห้องเรียน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางอนาคตของผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน โดยอ้างอิงประกาศและกฎหมายทางการดังนี้:

3.1

การรองรับหลักสูตรการศึกษาทางเลือกนอกห้องเรียนและแหล่งอ้างอิง (Non-Formal & Alternative Education Citations)

ตารางที่ 3 สรุปการรองรับวุฒิการศึกษาทางเลือกและเอกสารอ้างอิงทางการ

| เส้นทางศึกษาทางเลือก            | ข้อกำหนดหลักสูตรและการเทียบวุฒิ                                             | หน่วยงานและเอกสารอ้างอิงทางการ                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสอบเทียบ GED (USA)           | สอบผ่าน 4 วิชา (RLA, Math, Science, Social) คะแนนแต่ละวิชา $\geq 145/200$   | GED Testing Service & HSCES จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทปอ. (myTCAS)                           |
| การสอบเทียบ IGCSE / A-Level     | หลักสูตรอังกฤษ สอบผ่าน A-Level / AS-Level รวมไม่น้อยกว่า 3 วิชา (เกรด A*-E) | Cambridge & Pearson Edexcel (UK) ประกาศเทียบวุฒิมศษทศ.                                    |
| การศึกษานอกระบบ (สกร./กศน.)     | หลักสูตร กศน.1-ป (ม.ปลาย) และระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)                 | กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566                        |
| การศึกษาทางเลือก (Homeschool)   | จดทะเบียนยื่นแผนการเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)           | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 12) |
| คอร์สสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) | Thai MOOC, Chula MOOC Flexi, Mahidol Credit Bank, คุณวุฒิ TPQI              | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) & กระทรวง อว. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ                      |

3.2

สรุปแผนดำเนินงานในระยะถัดไป (Future Roadmap & Next Steps)

สรุปสถานะการวางแผนสถาปัตยกรรม (Planning Phase Summary):

พิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมและผังกระบวนการทำงานทั้งหมดของระบบ FutureMe AI ได้ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกและออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Implementation Phase) การสร้าง RAG Knowledge Index บน Qdrant และการติดตั้งระบบบน AIS Cloud ต่อไป